Atividade 8 - Organizar backlog e incrementos - ENTREGA FINAL

Utilize este arquivo como modelo para todas as entregas das atividades semanais (A1 a A15). Preencha os campos de identificação, o conteúdo solicitado no enunciado da atividade e, quando aplicável, a declaração de uso de Inteligência Artificial.

1. Identificação

Atividade (código e nome): 8, organizar backlog e incrementos

Etapa (AP1 / AP2 / AS): AP2

Equipe: Gestão de Empréstimo de Equipamentos em Universidades / Laboratórios

Integrantes: Arthur Passos e Tiago Schulz

Data de entrega: 23/09

2. Conteúdo da atividade

Link Github:
https://github.com/arthurmatos-lgtm/Gest-o-de-Empr-stimo-de-Equipamentos-em-Universidades-Laborat-rios

Ajustes e Correções do Esboço Inicial

Definição Clara da Regra RN1: Formalização da regra de negócio que define os critérios de inadimplência e pendência no sistema (atrasos na devolução além dos 7 dias ou danos/perdas não resolvidos).

Reequilíbrio Estratégico das Sprints: Transferência do item B04 (Lembrete 24h) do Segundo para o Primeiro Incremento. Isso aproxima a notificação da infraestrutura de mensageria (B03) e alivia a carga do Incremento 2, que concentra os testes de carga (B05) e a assinatura digital (B07).

Papel de Product Owner (PO): A Prof.ª Helena atua oficialmente como PO, defendendo as prioridades do negócio e validando entregas, deixando a equipe de engenharia focada na execução técnica.

Operacionalização do Perfil Fictício (Caroline): Papel complementar de QA/Desenvolvimento alternado por Sprint (Sprint 1: Tiago assume QA; Sprint 2: Arthur assume QA), suportado por testes BDD e automações no GitHub Actions.

Definition of Done (DoD):
Código aderente às regras e sem pendências de Lint/CI.
Testes BDD executados e aprovados.
Revisão de código aprovada por um par (*Code Review*).
Merge realizado com sucesso na branch main.

Regras de Negócio de Suporte (Detalhamento da RN1)

RN1 — Regra de Inadimplência e Pendências: O usuário é considerado inadimplente e fica bloqueado de realizar novos empréstimos ou reservas caso possua pelo menos um equipamento com atraso na devolução (superior ao prazo máximo de 7 dias) ou pendência financeira/administrativa em aberto por danos ou perdas de materiais de laboratório.

RN2 — Regra do Prazo Padrão: O prazo limite de empréstimo é fixado em 7 dias corridos a partir da data e hora da confirmação da retirada do equipamento.

Backlog Completo do Produto e Estimativas (P/M/G)

ID	Item	Origem na A5	Prioridade	Estimativa	Evidência de Conclusão
B01	Bloquear automaticamente solicitações de empréstimo/reserva para usuários com pendências	RF1 / **RN1**	Must Have	**M**	Tentativa de reserva por usuário com atraso ou dano pendente retorna erro e exibe mensagem de bloqueio baseada na RN1.
B02	Aplicar prazo padrão de empréstimo de 7 dias corridos	RN2	Must Have	**P**	Confirmação de retirada registra data de devolução prevista para Data_Atual + 7 dias.
B03	Processar e encaminhar notificações via mensageria interna em até 30 segundos	RNF1	Must Have	**G**	Alertas (e-mail/push) são despachados pela fila em até 30s após o disparo do gatilho.

B04	Enviar notificação de lembrete por e-mail e aplicativo 24 horas antes do vencimento	RF2	Should Have	**P**	Disparo automático de e-mail e push informando data e hora limite para devolução.
B05	Carregar tela de solicitação/renovação em até 2 segundos e manter 99,5% de disponibilidade	RNF2	Should Have	**M**	Carregamento da tela mantido abaixo de 2s em teste de carga com 100 usuários simultâneos.
B06	Permitir renovação remota do empréstimo se não houver reservas pendentes na fila	RF3	Could Have	**M**	Sistema estende o prazo por mais 7 dias e exibe confirmação na tela caso não existam reservas pendentes.
B07	Coletar assinatura digital do termo de responsabilidade pelo aplicativo na renovação	US1	Could Have	**G**	Comprovante assinado digitalmente e armazenado no histórico sem necessidade de deslocamento.

Incrementos do Produto (Reequilibrados)

Incremento	IDs	Valor	Demonstração

Primeiro: Módulo Core, Bloqueio e Notificação Preventiva	**B01, B02, B03, B04**	Ao final da Sprint 1, a coordenação consegue impedir novos empréstimos para inadimplentes (RN1), aplicar o prazo de 7 dias e disparar alertas preventivos automatizados de 24h em até 30s.	Simulação de bloqueio por inadimplência, cálculo automático da data de devolução e log do envio do e-mail/push preventivo 24h antes do vencimento.
Segundo: Módulo de Desempenho e Renovação Remota	**B05, B06, B07**	Ao final da Sprint 2, o usuário consegue realizar a renovação remota do equipamento com assinatura digital pelo aplicativo, sob uma infraestrutura de alta performance e disponibilidade.	Relatório de testes de carga (< 2s de resposta) e fluxo completo de renovação remota por +7 dias com geração de comprovante assinado digitalmente.

Matriz e Registro de Riscos

Risco	Incremento afetado	Probabilidade	Impacto	Justificativa	Mitigação
R01 — Falha ou gargalo no gateway de mensageria externa (O provedor de e-mail/push instabilizar ou atrasar o envio de notificações, impedindo o cumprimento do SLA de 30s)	**Primeiro Incremento** (Módulo Core e Notificação)	**Média**	**Alto**	O RNF1 exige processamento e envio em até 30s; falhas externas inviabilizam o lembrete preventivo do B04 e aumentam a	Implementar fila de mensageria assíncrona (*queue*) com retentativas automáticas e provedor secundário de *fallback*.

				taxa de atrasos.	
R02 — Complexidade técnica na captura e validação da assinatura digital (Componente visual de assinatura no app apresentar falhas de compatibilidade ou performance em celulares antigos)	**Segundo Incremento** (Desempenho e Renovação Remota)	**Média**	**Médio**	O B07/US1 exige a coleta da assinatura no mobile; se a interface travar, o aluno fica impossibilitado de renovar remotamente.	Desenvolver uma Prova de Conceito (PoC) da assinatura no início da Sprint 1 para validar a biblioteca e prever um *fallback* por código de verificação OTP.

Decisões e pendências

Registre as principais decisões tomadas pela equipe nesta etapa e o que ainda está pendente para a próxima entrega.

- Decisões tomadas: Ajustamos o processo definindo a Prof.ª Helena como PO, operacionalizamos o perfil fictício de QA por revezamento entre a dupla com apoio de CI, e formalizamos o ciclo Scrumban com DoD clara e entregas divididas em dois incrementos de valor real.
- Pendências / próximos passos: mm

4. Declaração de uso de Inteligência Artificial

Conforme o Manual da Disciplina (seção 6 — Uso de Inteligência Artificial), toda utilização relevante de IA no desenvolvimento desta atividade deve ser declarada abaixo e também registrada no arquivo DEVLOG.md do repositório do projeto. Se a equipe não utilizou IA nesta atividade, marque a opção correspondente e não é necessário preencher a tabela.

() A equipe não utilizou ferramentas de IA nesta atividade.

(X) A equipe utilizou ferramentas de IA nesta atividade — declaração abaixo.

Data e ferramenta	Objetivo do uso	Prompt ou resumo da interação	Resultado aproveitado / rejeitado / modificado
Gemini 23/09	Criação de tabela	gemini montou apenas o formato das tabelas para a atividade atual	aproveitado a tabela
Gemini 23/09	correção da gramática	Gemini fez uma correção da gramática usado nas frases	utilizado algumas das correções das frases ou palavras do gemini

Forma de verificação adotada pela equipe: _____

Responsável pela decisão final sobre o uso: _____

5. Responsabilidade e autoria

A equipe declara que este documento foi lido, compreendido e validado por todos os integrantes, que respondem integralmente pela correção, coerência, legalidade e autoria do conteúdo entregue. Qualquer integrante poderá ser questionado, em apresentação, sobre partes produzidas com apoio de IA.

Assinatura (nomes por extenso):
Arthur Passos de Matos
Tiago Schulz